

TD 10 : Propagation d'un signal

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Spectre d'un produit de fonctions sinusoïdales

On considère le signal : $s(t) = A \cos(2\pi f_1 t) \cos(2\pi f_2 t - \varphi)$ où A et φ sont des constantes.

1. En utilisant la formule de trigonométrie $\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$, déterminer les fréquences contenues dans $s(t)$. Représenter son spectre d'amplitude et de phase.

2. Examiner le cas où $f_1 = f_2$.

Exercice 2 : Ondes progressives sinusoïdales

1. Une onde progressive sinusoïdale a pour expression $s(x, t) = S_0 \cos(20\pi t - 10\pi x + \pi)$, où les grandeurs numériques sont données en unités S.I. Donner la fréquence, le sens de propagation, la longueur d'onde et la célérité de cette onde.

2. Une onde sinusoïdale se propage selon l'axe Ox dans la direction $-\vec{u}_x$ à la célérité c . On sait que l'onde en $t = t_1$ est donnée par $s(x, t_1) = S_1 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$. Donner l'expression de $s(x, t)$.

Exercice 3 : Propagation d'un mascaret

Un mascaret est une vague qui remonte le cours d'un fleuve. Cette vague se produit lorsque la marée montante rencontre le courant descendant du fleuve. On peut observer ce phénomène sur la Sée ou la Sélune qui se jettent dans la Baie du Mont Saint-Michel.

On supposera dans la suite que le mascaret se propage sans déformation à la célérité $c = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

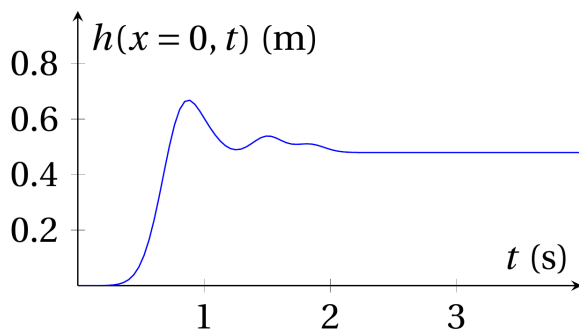
On note Ox l'axe de la rivière qu'on supposera rectiligne. Ox est orienté selon la direction de propagation du mascaret.

La figure ci-contre donne le profil de hauteur d'eau $h(x=0, t)$ mesuré par un observateur placé en $x=0$.

1. Pourquoi le niveau de l'eau ne revient-il pas à sa valeur initiale ?

2. Tracer le profil de hauteur d'eau mesuré en fonction du temps par un observateur placé en $x_1 = 10 \text{ m}$.

3. Tracer le profil de hauteur d'eau en fonction de x à l'instant $t = 0$.



4. Le mascaret est une onde progressive se propageant selon la direction $+\vec{u}_x$, on peut donc écrire la hauteur d'eau sous la forme $h(x, t) = f(x - ct) = F\left(t - \frac{x}{c}\right)$. Tracer l'allure des fonctions f et F .

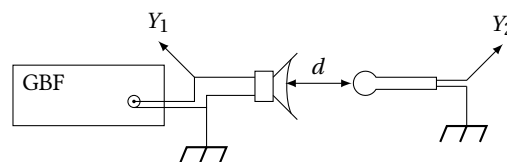
Exercice 4 : Paramètres d'ondes progressives sinusoïdales

1. Un laser rouge émet une onde électromagnétique de longueur d'onde $\lambda = 635 \text{ nm}$ se propageant à la vitesse de la lumière, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Quelle est sa fréquence ?

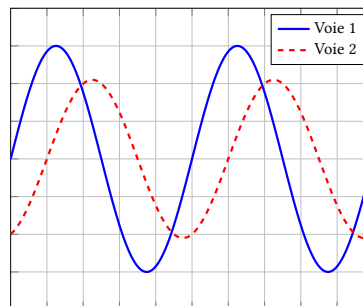
2. Un passant sur un jetée observe des vagues de période $T = 3,0 \text{ s}$ et de longueur d'onde $\lambda = 10 \text{ m}$. Donner la vitesse de propagation des vagues.

Exercice 5 : Mesure de déphasage

Pour mesurer la vitesse du son dans l'air, on utilise le dispositif ci-dessous. Un haut-parleur est excité par un générateur de basses fréquences à la fréquence $f = 2,00 \text{ kHz}$. Il crée une onde sonore se propageant à la célérité c .



On mesure l'onde sonore à l'aide d'un microphone placé à la distance d du haut-parleur. On observe simultanément à l'oscilloscope la tension imposée au haut-parleur et la tension générée par le microphone. Le signal observé sur l'oscilloscope est représenté sur la figure ci-dessous.



1. Quelle est la sensibilité horizontale de l'oscilloscope (en s/div) ?

2. Le signal de la voie 2 est-il en avance ou en retard sur celui de la voie 1 ? Quel est le déphasage entre la voie 1 et la voie 2 ?

3. Si l'oscilloscope est synchronisé sur la voie 1, que se passe-t-il quand on déplace le microphone vers la droite ?

4. On déplace le microphone jusqu'à une position telle que les deux signaux soient en phase. En partant de cette position, on mesure qu'il faut déplacer le microphone de $17,1 \text{ cm}$ vers la droite pour obtenir à nouveau des signaux en phase. En déduire la célérité du son dans l'air.

Exercice 6 : Effet Doppler ★

On considère un haut-parleur placé à l'origine d'un axe Ox émettant une onde sonore sinusoïdale progressive de fréquence f se propageant à la célérité c selon $+\vec{u}_x$.

1. Donner la forme de l'onde de surpression acoustique $p(x, t)$ correspondante.

Un passant placé à la position $x_1 > 0$ en $t = 0$ se déplace à la vitesse $\vec{v} = v\vec{u}_x$.

2. Donner l'expression de l'onde sonore perçue par l'observateur en fonction du temps. Quelle est sa fréquence ?

3. Que se passe-t-il si l'observateur se rapproche de la source sonore, s'il s'en éloigne ? Et si la source sonore se déplace par rapport à un observateur fixe ?

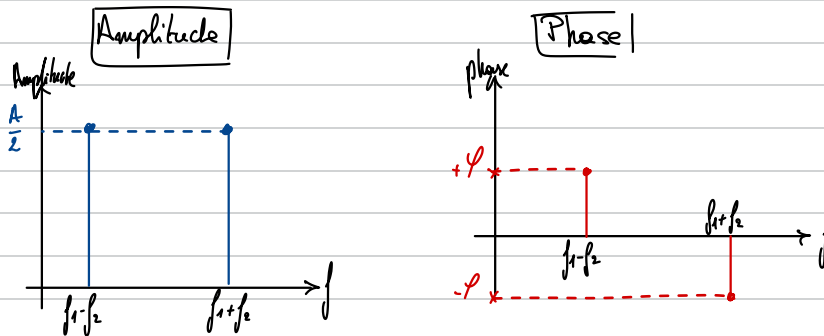
4. Application numérique : Estimer le décalage en fréquence de la sirène d'un camion de pompiers qui s'approche, d'un camion de pompiers qui s'éloigne. On rappelle la célérité du son dans l'air : $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Exercice 1:

$$s(t) = A \cos(2\pi f_1 t) \cos(2\pi f_2 t - \varphi)$$

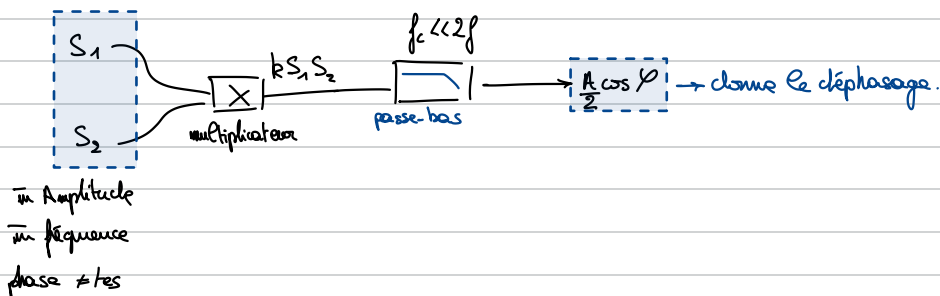
$$= \frac{A}{2} (\cos(\underbrace{2\pi(f_1 - f_2)t}_{\text{a}}) + \cos(\underbrace{2\pi(f_1 + f_2)t}_{\text{b}} - \varphi))$$

Spectre:



2) $f_1 = f_2 \Rightarrow s(t) = \frac{A}{2} \cos \varphi + \frac{A}{2} \cos(2\pi \cdot 2f t - \varphi)$

On peut s'en servir pour mesurer le déphasage entre 2 signaux:



Exercice 2:

1) $s(x, t) = S_0 \cos(2\pi t - 2\pi x + \pi)$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 ωt $- kx$ $+ \varphi$
 (en rad/s) (en rad/m) (rad)

$$\omega = 20\pi \text{ rad/s} \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 10 \text{ Hz}$$

$$k = 20\pi \text{ rad/m} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ m}$$

$$\left. \begin{array}{l} \omega = kc \Rightarrow c = \frac{\omega}{k} = 2 \text{ m/s} \end{array} \right\}$$

Direction de propagation: (Ox) puisque x est la seule variable d'espace

Sens de propagation: Vers les x croissants (forme $\omega t \ominus kx$)

2) Propagation selon $-\vec{u}_x$ (vers les x décroissants)

$$s(x, t) = S_1 \cos(\omega t \oplus kx + \varphi) \rightarrow \text{Reste à montrer } \varphi$$

$$\begin{aligned} \text{On a } s(t_1, x) &= S_1 \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \\ &= S_1 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= S_1 \cos\left(kx - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

Et aussi: $s(t_1, x) = S_1 \cos(\omega t_1 + kx + \varphi)$

Par identification $\omega t_1 + \varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{\varphi = -\frac{\pi}{2} - \omega t_1}$

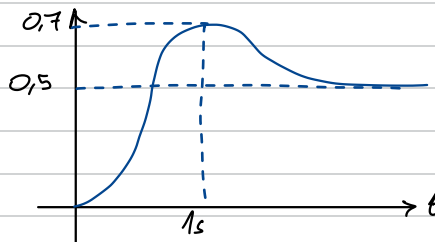
Enfin: $s(x, t) = S_1 \cos(\omega(t - t_1) + kx - \frac{\pi}{2})$

$= S_1 \sin(\omega(t - t_1) + kx)$

$s(x, t) = S_1 \sin\left(\frac{2\pi c}{\lambda}(t - t_1) + \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$

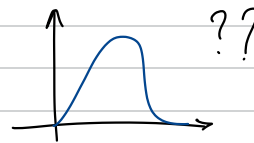
Exercice 3:

1) $h(x=0, t)$



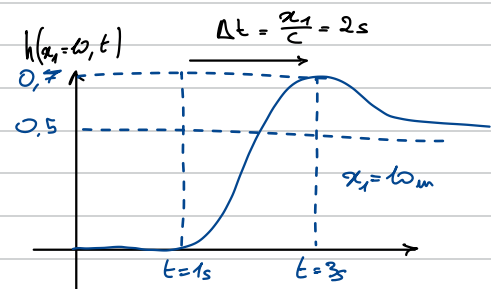
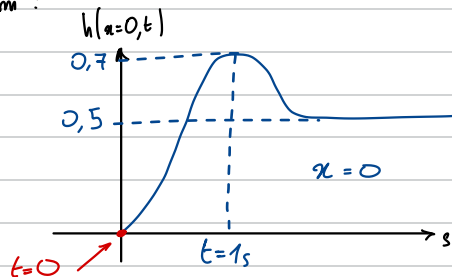
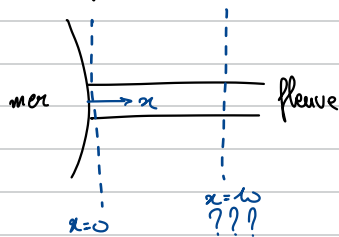
Parce qu'on a pas ?

$h(0, t)$

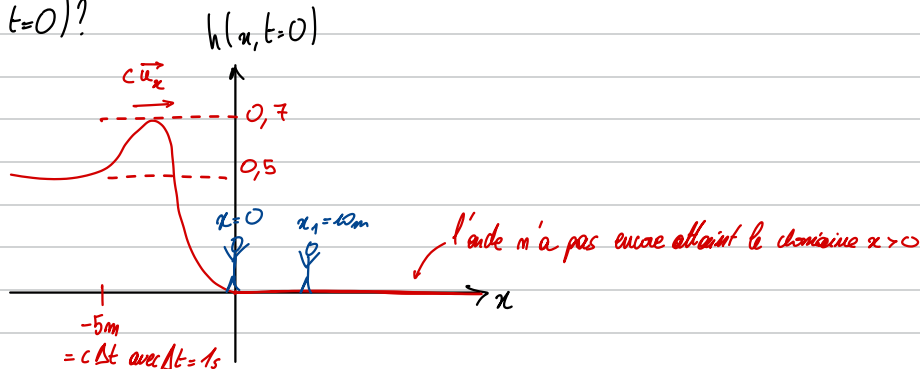


À cause de la marée.

2) Signal observé en $x_1 = 10m$?



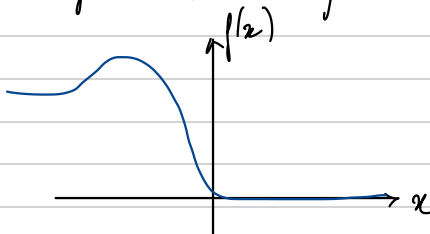
3) $h(x, t=0)$?



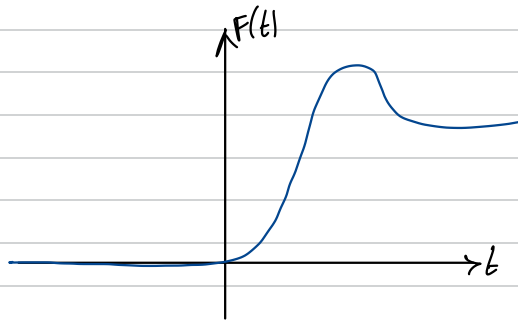
4) $h(x, t) = f(x - ct) = F\left(t - \frac{x}{c}\right)$ Les deux formes d'écritures possibles

Allure de f et F ??

$h(x, t=0) = f(x) \rightarrow$ L'allure de $f(x)$ est donc :



De même, $\lambda(x=0, t) = F(t) \rightarrow$ l'allure de $F(t)$ est:



Exercice 4:

$$1) \lambda = cT = \frac{c}{f} : f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{6,33 \cdot 10^{-7}} = \frac{3}{6,33} \cdot 10^{15} \approx \boxed{5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}}$$

$$2) \lambda = cT \rightarrow c = \frac{\lambda}{T} = \frac{10}{3} \approx \boxed{3 \text{ m/s}}$$

Exercice 5:

1) La période du signal 1 correspond à 5 carreaux

$$T = \frac{1}{2 \cdot 10^3} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-3} = 5 \cdot 10^{-4}$$

T correspond à 5 carreaux et 1 carreau correspond à 0,1 ms

2) La voie 2 atteint son maximum en deuxième donc la voie 2 est en retard par rapport à la voie 1.

Pour estimer le déphasage entre les voies 1 et 2 on mesure leur décalage temporel :

$\rightarrow$ Les 2 max sont décalés de 1 carreau

$$\Delta t = 0,1 \text{ ms} = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$$

$$\Rightarrow \Delta \varphi = \omega \Delta t = -\frac{\Delta t}{T} 2\pi \rightarrow \boxed{\varphi_{2 \rightarrow 1} = -\frac{2\pi}{5} \text{ rad}}$$

si voie 1 = $A_1 \cos(2\pi f t) \rightarrow$ atteint son max en $t = 0$

$$\begin{aligned} \text{or voie 2} &= A_2 \cos(2\pi f t - \frac{2\pi}{5}) \\ &= A_2 \cos(2\pi f (t - t_0)) \quad \text{Avec } 2\pi f t_0 = \frac{2\pi}{5} \Rightarrow t_0 = \frac{1}{5f} \end{aligned}$$

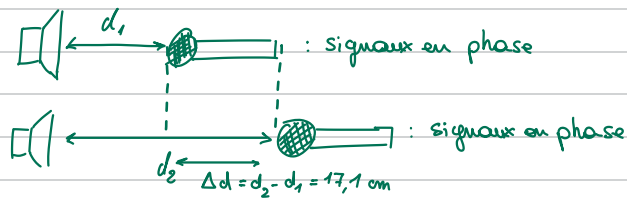
La voie 2 atteint son max en $t = t_0$. $\rightarrow$ Avec cette écriture, on constate que la voie 2 est retardée par rapport à la voie 1.

3) lorsqu'on déplace le miroir:

* La voie 1 ne change pas / synchronisée avec l'oscilloscope.

* La voie 2 se déplace vers la droite, puisque le décalage temporel entre le signal du HP et celui du micros augmente.

4)



Avec ce protocole, on détermine la longueur d'onde λ de l'onde émise par le HP.

La longueur d'onde mesurée correspond à une fréquence $f = 2 \text{ kHz}$

$$\lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow c = \lambda f$$

AN: $c = 17,1 \cdot 10^{-3} \times 2 \cdot 10^3 = 34,2 \cdot 10^1 = 342 \text{ m/s}$.

Rey: Pour améliorer la précision de mesure, on mesure plusieurs longueurs d'onde

→ on réduit ainsi l'incertitude relative: $\frac{\delta p}{p}$ ← incertitude liée à l'instrument de mesure.
 $\frac{\delta p}{p}$ ← longueur mesurée.